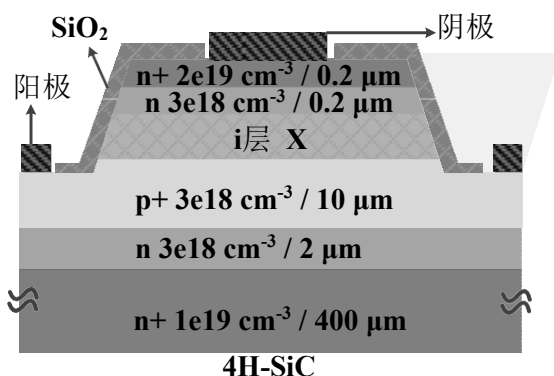


器件 B5：光电探测器

运用 sentaurus 或者 silvaco 等 TCAD 工具，完成一个基于宽禁带半导体 4H-SiC 雪崩光电探测器的结构建模与器件仿真，并对器件的性能进行优化。器件结构自上而下材料组成具有如下结构：n+掺杂 ($2e19cm^{-3}$, $0.2\mu m$) / n 掺杂 ($3e18cm^{-3}$, $0.2\mu m$) / i 层 / p+掺杂 ($3e18cm^{-3}$, $10\mu m$) / n 掺杂缓冲层 ($3e18cm^{-3}$, $2\mu m$) / n+掺杂 ($1e19cm^{-3}$, $400\mu m$)，器件二维结构示意图如下所示，



要求 1：利用 TCAD 工具构建器件结构。（10%）

要求 2：给出器件垂直方向各层掺杂浓度分布示意图。（10%）

要求 3：给出器件的正向 I-V 特性。（15%）

要求 4：优化 i 层的掺杂与厚度，器件雪崩击穿电压在 170V 以上，给出器件雪崩击穿时的二维电场分布。（20%）

要求 5：在上述优化结构的基础上，探测器阴、阳电极设置于正面，利用版图软件绘制相应的器件版图，填充因子在 50%以上（填充因子指的是探测器有源区面积与总面积之比），电极图形可设置为圆型。（10%）

要求 6：在上述优化结构的基础上，探测器为上下电极垂直结构，利用版图软件绘制相应的器件版图，填充因子在 70%以上，电极图形可设置为圆环型。（10%）

要求 7：试比较上述器件结构单位面积的暗电流伏安特性、雪崩增益及光谱响应曲线（测试电压-10V）。（25%）（注：暗电流的优化可选择适当的复合模型，如表面复合、SRH 复合，以及合适的缺陷模型。）



大赛公众号
大赛资讯 / 往届真题



大赛官网
大赛通知 / 大赛报名



大赛微信号
赛事咨询 / 加交流群